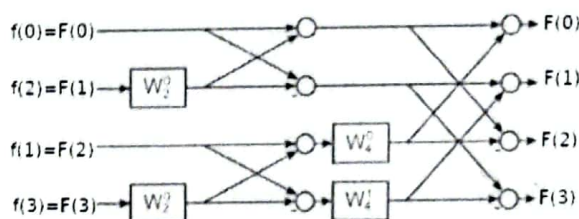


Questão 1. (valor 2 pontos) Considerando o esquema butterfly da figura abaixo, realize os cálculos da **FFT inversa** para a função de valores imaginários dada na tabela:

x	0	1	2	3
$f(x)$	10	$-2 + 2j$	-2	$-2 - 2j$



Considere $W_4^1 = j$ na transformação inversa, $W_x^0 = 1$, $j \times j = -1$ e os valores da função transformada devem ser todos divididos por 4.

Questão 2. (valor 2 pontos) Codifique o texto abaixo usando **Huffman**:

BABA ABA BABA ACABA ABA BABA DADA ABA ABA BABA

Observação: os nove espaços também devem ser codificados.

Questão 3. (valor 2 pontos) Considerando o elemento estruturante

$$B = \{(0, 0), (0, -1), (0, 1), (-1, 0), (1, 0)\}$$

calcule a **erosão** da seguinte imagem (onde 'x' representa o pixel 1 e '.' representa o pixel 0):

	0	1	2	3	4	5
0	.	.	.	.	.	.
1	.	x	.	x	.	.
2	.	.	x	x	x	.
3	.	.	x	x	x	.
4	.	.	.	x	.	.
5	.	.	.	.	.	.

Questão 4. (valor 2 pontos) Determine uma sequência de transformações morfológicas para eliminar somente o ramo parasita (representado pelo pixel (1,1)) da imagem da questão anterior. Justifique a sua resposta.

Questão 5. (valor 2 pontos)

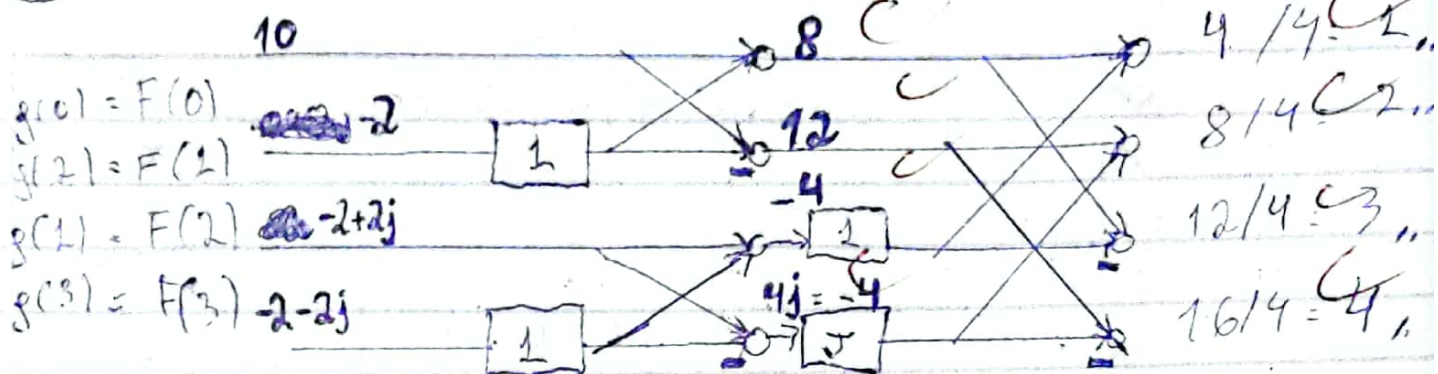
- a) (0,5 ponto) Considerando os código de cadeia, onde 0 = direita, 1 = baixo, 2 = esquerda e 3 = cima, restitua a imagem do contorno representado na seguinte sequência:

333333
0011110001122222444444

- b) (0,5 ponto) Determine o código de cadeia normalizado (que representa o menor inteiro)
- c) (1,0 ponto) Qual é a menor quantidade de bytes necessária para codificar esse contorno? Apresente os cálculos realizados.

double $f(1, 2, 3, 4)$

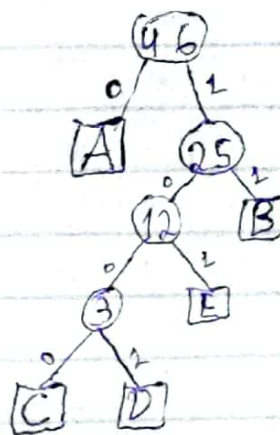
①



②

E = espaço

~~A = 21~~
~~B = 13~~
~~C = 1~~
~~D = 2~~
~~E = 9~~
~~3~~
~~12~~
~~25~~



$A = 0$
 $B = 11$
 $C = 1000$
 $D = 1001$
 $E = 101$

21
 26
 4
 8
 27
 86
 bits

resultado = 1101101020110102110110102010000
 11010201101021101101021002010020101
 01101020110102110110

③

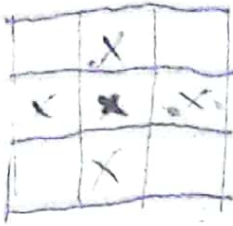
	-1	0	1
-1		1	
0	1	1	1
1		1	

erros min

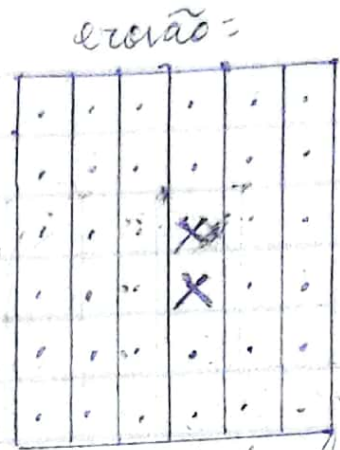
et são

.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	X	.	C
.	.	.	X	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.

4

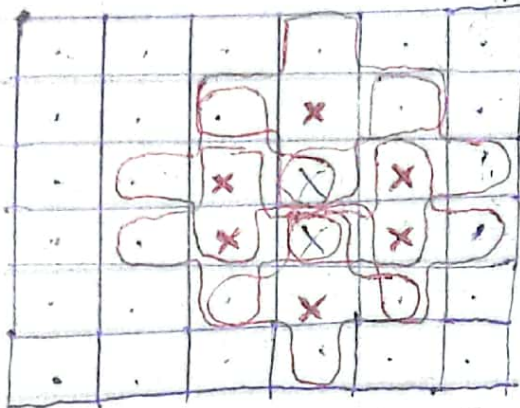


elemento estruturante



erosão:

erosão:

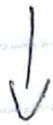


desse modo eliminamos o parante mas também parte da imagem vamos restaurar-la com dilatação que vai recompor em parte excluída

dilatação

	0	1	2	3	4	5
0	.	.	.	.	.	.
1	.	.	.	X	.	.
2	.	.	X	X	X	.
3	.	.	X	X	X	.
4	.	.	.	X	.	.
5	.	.	.	.	.	.

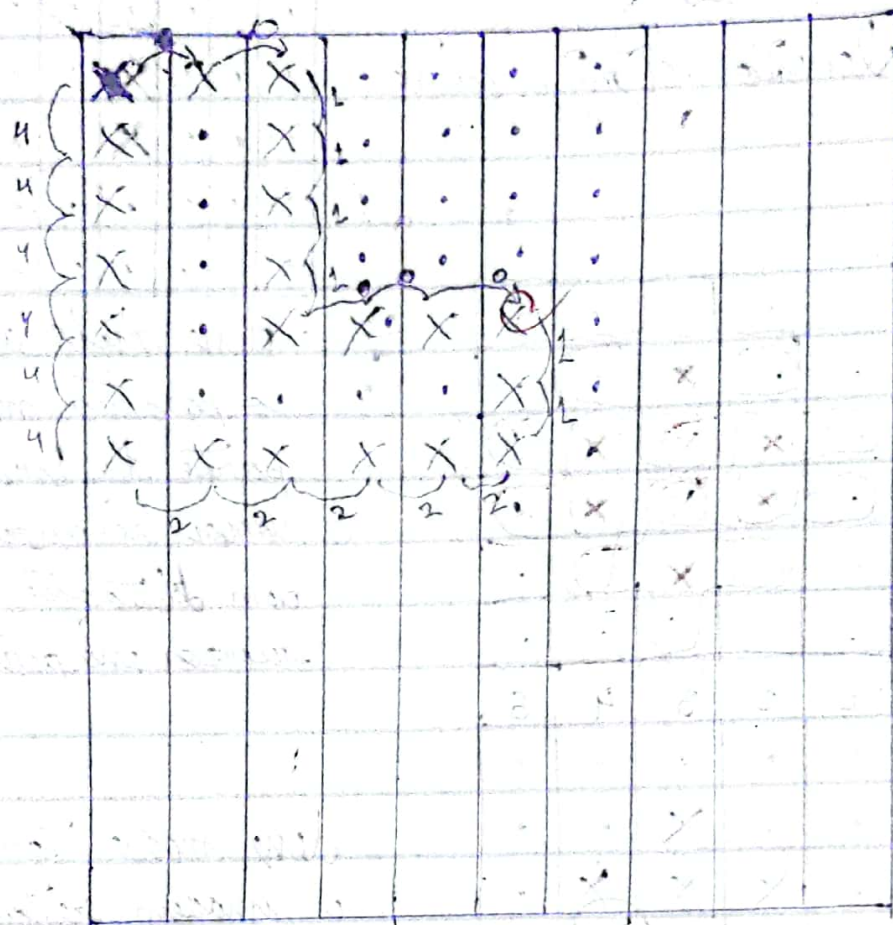
desse modo temos a imagem restaurada sem o "parante"



igual a imagem original mas sem o ramo parante

a erosão removeu o ramo parante e a parte da imagem cujo colocando a máscara do elemento estruturante não formou a "cruz", logo depois usando o mesmo elemento e dilatação restauramos a parte da imagem sem restaurar o parante.

5) a)



b) 0001122222333333001111

c) Como em direção ~~de~~ não 4, podemos codificar em 2 bits: (00, 01, 10, 11)

$$22 \times 2 = 44 \text{ bits} = \frac{44}{8} \text{ bytes} \cong 6 \text{ bytes}$$